CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La seconde inégalité triangulaire

Énoncé

Soit N une norme sur un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E. Montrer que pour tous $x, y \in E$: $\big|N(x)-N(y)\big| \leqslant N(x-y)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Inégalité triangulaire et homogénéité.

Ce qu'on te demande. Écrire $x = (x-y)+y$, puis échanger les rôles.

Corrigé

1. Une première inégalité

Par l'inégalité triangulaire, $N(x) = N\big((x-y)+y\big) \leqslant N(x-y) + N(y)$, donc

$$N(x) - N(y) \leqslant N(x-y).$$

2. Échanger x et y

En échangeant les rôles : $N(y) - N(x) \leqslant N(y-x) = |-1|\,N(x-y) = N(x-y)$. Le nombre $N(x)-N(y)$ et son opposé sont tous deux $\leqslant N(x-y)$; or $|N(x)-N(y)|$ est l'un des deux. D'où

$$\big|N(x) - N(y)\big| \leqslant N(x-y).$$

Conséquence : N est 1-lipschitzienne, donc continue sur (E, N).

Le piège

Ne pas oublier l'homogénéité pour justifier $N(y-x) = N(x-y)$.

La méthode

Pour majorer une valeur absolue $|a|$: majorer a et $-a$.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.** $N : E \to \mathbb{R}_+$ est une norme si, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$: (1) **séparation** $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$; (2) **homogénéité** $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$; (3) **inégalité triangulaire** $N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$. Penser aussi à vérifier que N est bien **définie** (sup fini, série ou intégrale convergente) et à valeurs positives.